0.0.1

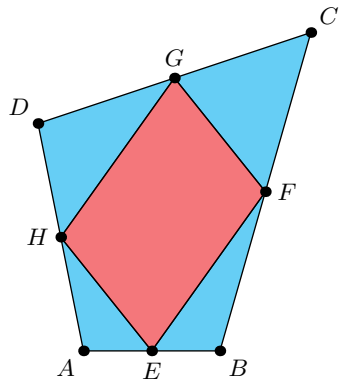
Vis at $n^2 + n$ er et partall.

0.0.2

E, F, G og H er de respektive midtpunktene til sidene til $\square ABCD$.

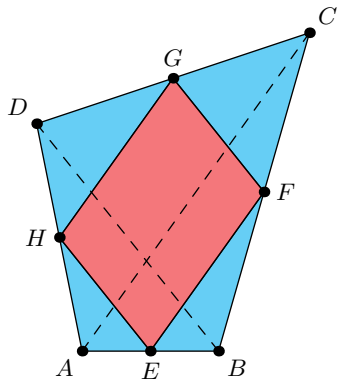
a) Vis at $\square EFGH$ er et parallellogram.

b) Vis at $A_{\square EFGH} = \frac{1}{2} A_{\square ABCD}$



Merk: Sammenhengen fra oppgave a) kalles **Varignons teorem**.

Svar



a) $\triangle ACD \sim \triangle HGD$ fordi $\angle ADC = \angle HDG$ og $\frac{AD}{HD} = \frac{DC}{DG} = 2$. Tilsvarende er $\triangle ABC \sim \triangle EBF$. Dermed er både HG og EF parallelle med AC. Tilsvarende kan vi vise at HE og GF er parallelle med BD. Dermed er $\square EFGH$ et parallellogram.

b) Vi har at

$$2A_{\square ABCD} = A_{\triangle ACD} + A_{\triangle ABC} + A_{\triangle ABD} + A_{\triangle BCD} \qquad (1)$$

og at

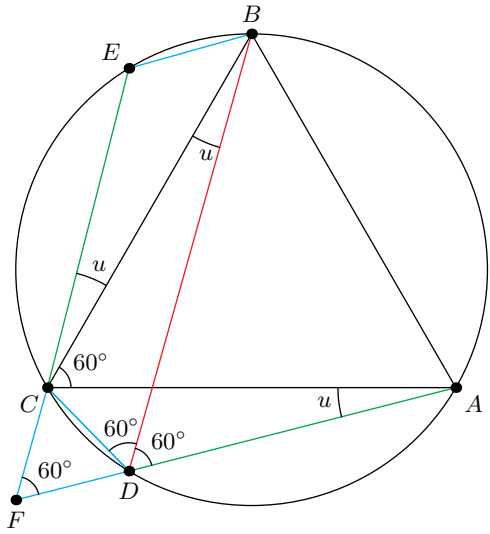
$$A_{\square EFGH} = A_{\square ABCD} - A_{\triangle HGD} - A_{\triangle EBF} - A_{\triangle AEH} - A_{\triangle FCH} \qquad (2)$$

Av formlikheten vi viste i oppgave a), vet vi at

$$A_{\triangle HGD} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 A_{\triangle ACD} = \frac{1}{4} A_{\triangle ACD}$$

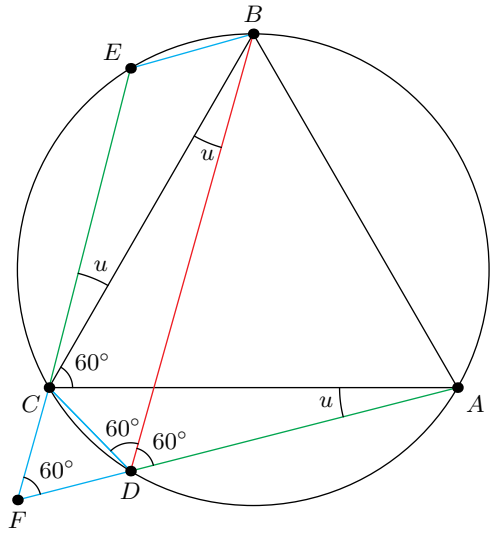
Tilsvarende sammenheng har vi mellom de andre trekantene fra (1) og trekantene fra (2), og dermed er

$$A_{\square EFGH} = A_{\square ABCD} - \frac{1}{4} \cdot 2A_{\square ABCD} = \frac{1}{2} A_{\square ABCD}$$



Da de er periferivinkler som spenner over buer med lik lengde, er $\angle ADB = \angle BDC = \angle ACB = 60°$. Tilsvarende er $\angle CAD = \angle CBD = u$. Vi plasserer F på forlengelsen av AD slik at $\angle DFC = 60°$. Da er $\triangle CFD$ likesidet. Videre plasserer vi E slik at $\triangle BCE \cong \triangle CAD$. Av vinkelsummen til $\triangle CAD$, er $\angle DCA = 60° - u$, og følgelig er $\angle FCE = 180°$. Videre har vi at $\angle EBD = \angle EBC + \angle CBD = 60° - u + u = 60°$. Følgelig er $\square FDEB$ et parallellogram ($\angle CEB = \angle BDF = 120°$), og da er

$$BD = EF = FC + CE = CD + DA$$



Since they are peripheral angles spanning arcs of equal length, $\angle ADB = \angle BDC = \angle ACB = 60°$. Similarly, $\angle CAD = \angle CBD = u$. We place F on the extension of AD such that $\angle DFC = 60°$. Then, $\triangle CFD$ is equilateral. Furthermore, we place E such that $\triangle BCE \cong \triangle CAD$. From the angle sum of $\triangle CAD$, $\angle DCA = 60° - u$, and consequently, $\angle FCE = 180°$. Additionally, we have $\angle EBD = \angle EBC + \angle CBD = 60° - u + u = 60°$. Consequently, quadrilateral $FDEB$ is a parallelogram ($\angle CEB = \angle BDF = 120°$), and thus

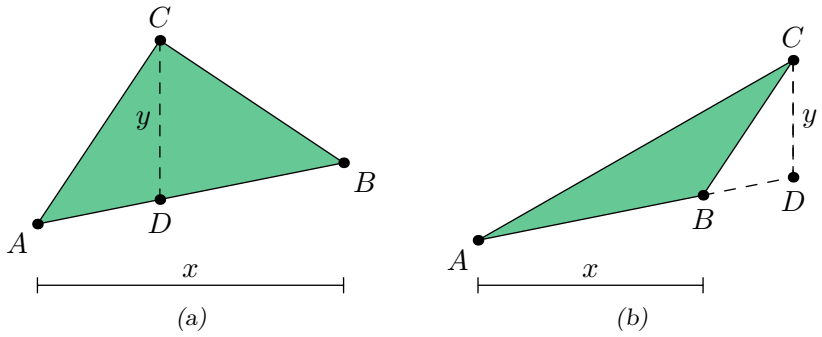
$$BD = EF = FC + CE = CD + DA.$$

Gruble 1

Gitt en trekant $\triangle ABC$, hvor horisontalavstanden mellom A og B er x. Videre er $y = CD$ vertikalavstanden mellom C og AB, eller mellom C og forlengelsen av AB.

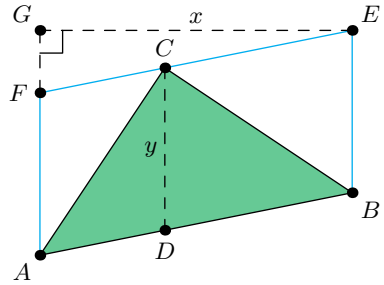
Vis at

$$A_{\triangle ABC} = \frac{xy}{2}$$



Svar

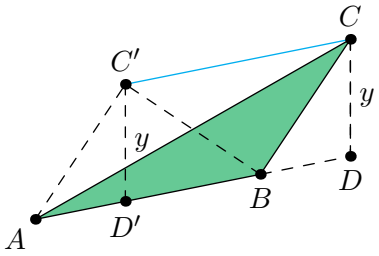
Tilfellet hvor D ligger på AB



Vi danner parallellogrammet $\square ABEF$, hvor $AF \parallel EB \parallel CD$. Med AB som grunnlinje, har $\square ABEF$ og $\triangle ABC$ lik høyde, og dermed er

$$A_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} A_{\square ABEF} = \frac{1}{2} AF \cdot GE = \frac{yx}{2}$$

Tilfellet hvor D ligger på forlengelsen av AB



C' er C parallellforskjøvet langs en linje som er parallell med AB, slik at D' ligger på AB. Da vet vi at

$$A_{\triangle ABC'} = \frac{xy}{2}$$

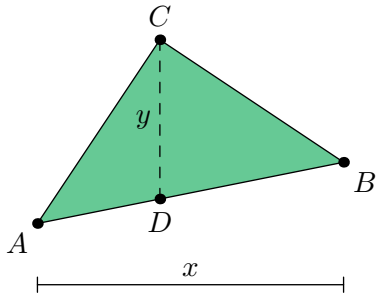
Med AB som grunnlinje, har $\triangle ABC'$ og $\triangle ABC$ lik høyde, og dermed likt areal. Følgelig er

$$A_{\triangle ABC} = A_{\triangle ABC'} = \frac{xy}{2}$$

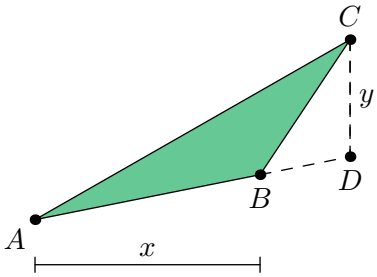
Given a triangle $\triangle ABC$, where the horizontal distance between A and B is x. Furthermore, let $y = CD$ denote the vertical distance from C to the line segment AB, or to the extension of AB.

Show that

$$A_{\triangle ABC} = \frac{xy}{2}.$$

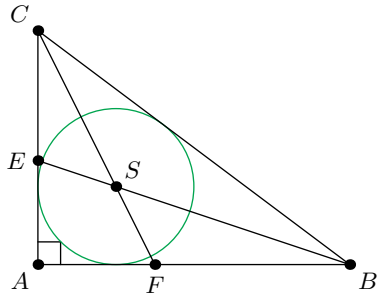


(a)



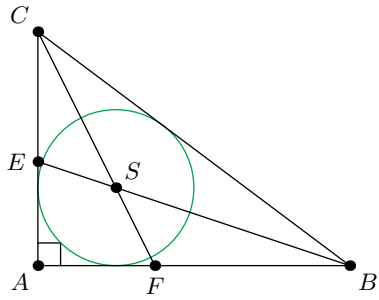
(b)

Sirkelen har radius r. Vis at $4BC \cdot r = \sqrt{2}BE \cdot CF$



Let r denote the radius of the circle. Show that

$$4BC \cdot r = \sqrt{2}BE \cdot CF$$

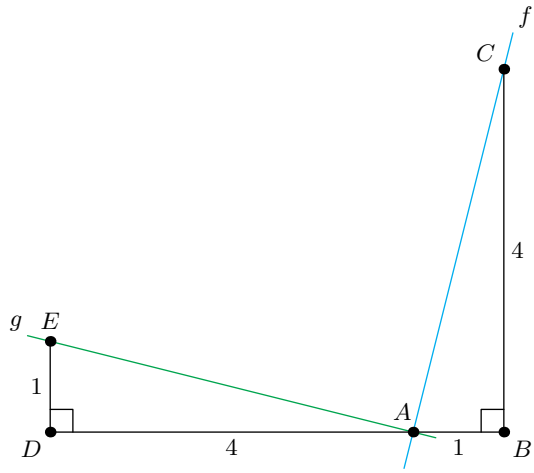


a) Given the functions $f(x) = 4x$ and $g(x) = -\frac{1}{4}x$. Show that the graph of f and the graph of g are perpendicular.

b) Given the functions $f(x) = ax + b$ and $g(x) = -\frac{1}{a}x + c$. Show that the graph of f and the graph of g are perpendicular.

a) **Method 1**

The graphs of f and g intersect when $x = 0$. We set $A = (0, 0)$, $B = (1, 0)$, and $C = (1, f(1)) = (1, 4)$. Furthermore, we set $D = (-4, 0)$ and $E = (-4, g(-4)) = (-4, 1)$. Since $DE = AB$ and $DA = BC$, and $\angle ADE = \angle CBA$, the triangles $\triangle EDA \sim \triangle ABC$.



Method 2

The graphs of f and g clearly intersect when $x = 0$. We set $A = (0, 0)$, $B = (1, 0)$, and $C = (1, f(1)) = (1, 4)$. Let E be the point on the graph of g with the same y-value as C. At E,

$$\begin{aligned} g(x) &= 4 \\ -\frac{1}{4}x &= 4 \\ x &= -16 \end{aligned}$$

Thus, $E = (-16, 4)$. We set $D = (-16, 0)$. By the Pythagorean theorem on $\triangle AED$, we have

$$EA^2 = ED^2 + AD^2 = 4^2 + 16^2 = 16 + 16^2 = 16(1 + 16) = 16 \cdot 17$$

By the Pythagorean theorem on $\triangle BAC$, we have

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 = 1^2 + 4^2 = 17$$

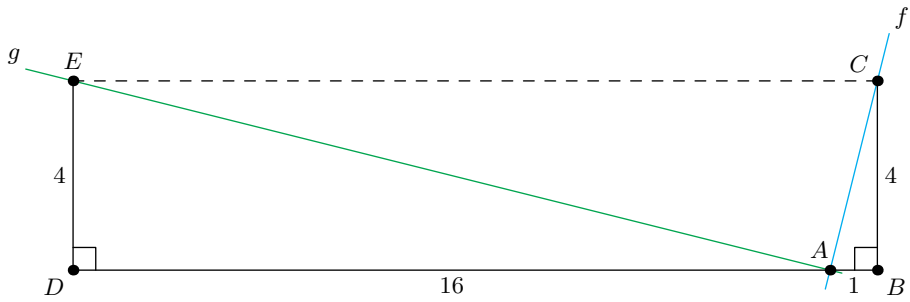
If the graphs of f and g are perpendicular to each other, then $\angle CAE = 90°$, and $\triangle AEC$ must satisfy the Pythagorean theorem. We know that $EC = BD = 17$, and thus we must require that

$$EC^2 = AC^2 + EA^2 = 17^2$$

We have

$$AC^2 + EA^2 = 17 + 16 \cdot 17 = 17(1 + 16) = 17^2$$

Thus, $\triangle AEC$ is a right triangle.



b) We assume $a > 1$. If $f = g$, we have

$$ax + b = -\frac{1}{a}x + c$$

$$x = \frac{a(b-c)}{a^2+1}$$

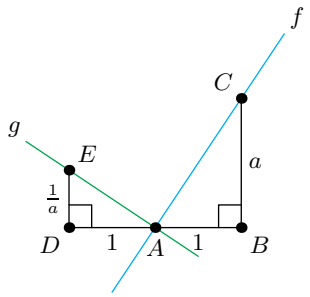
This equation is guaranteed to have a solution, and thus we know that f and g intersect at a point A. We place B and D on the same horizontal line as A such that $AD = BD = 1$. Furthermore, we place E and C on the graphs of g and f, respectively, such that $DA \perp ED$ and $AB \perp BC$. Then, $DE = \frac{1}{a}$ and $BC = a$. We know that in $\triangle ADE$, the longest leg is AD and the shortest leg is DE, and in $\triangle ABC$, the longest leg is BC and the shortest leg is AB. Furthermore,

$$\frac{DE}{AD} = \frac{AB}{BC} = \frac{1}{a}$$

Since $\angle ADE = \angle CBA$, it follows that $\triangle ADE \sim \triangle CBA$, and thus

$$\begin{aligned}\angle CAE &= 180^\circ - \angle EAD - \angle BAC \\ &= 180^\circ - \angle EAD - (90^\circ - \angle EAD) \\ &= 90^\circ\end{aligned}$$

The explanations for the cases where $0 < a < 1$ or $a < 0$ are almost identical to the one we have given for $a > 1$.



Gruble 2

For å finne hvilke av to brøker som er størst, kan vi utvide brøkene slik at de har lik nevner. Kan vi også avgjøre hvilken som er størst ved å utvide brøkene slik at de har lik teller? Grunngi svaret ditt.

Gruble 3

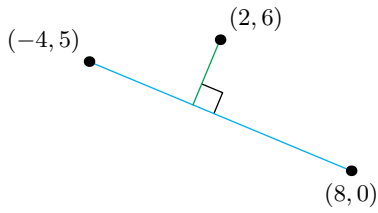
Gitt tre punkt. Finn avstanden fra det éne punktet til de to andre.

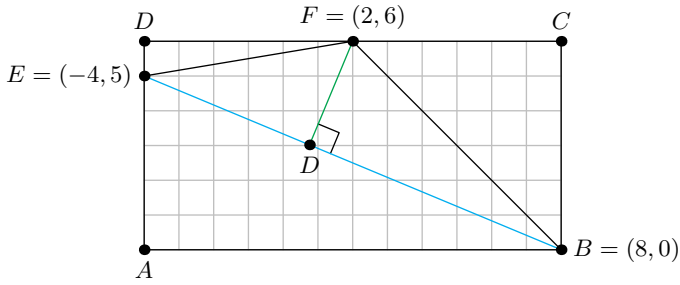
Gruble 4

For trekant utspent av vektorene $[a, b]$ og $[c, d]$. Vis at $T = ad - bc$.

Gruble 5

Finn lengden til det grønne linjestykket.





Vi plasserer linjestykkene i et kvadratisk rutenett hvor rutene har sidelengde 1. Vi har at

$$A_{\triangle ABE} = \frac{1}{2} AB \cdot AE = \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 5 = 30$$

$$A_{\triangle EDF} = \frac{1}{2} ED \cdot DF = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 6 = 3$$

$$A_{\triangle FCB} = \frac{1}{2} FC \cdot BC = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 = 18$$

$$A_{\square ABCD} = AB \cdot BC = 12 \cdot 6 = 72$$

Dermed er

$$\begin{aligned} A_{\triangle EBF} &= A_{\square ABCD} - A_{\triangle ABE} - A_{\triangle EDF} - A_{\triangle FCB} \\ &= 72 - 30 - 3 - 18 \\ &= 21 \end{aligned}$$

Av Pytagoras' setning på $\triangle ABE$ har vi at

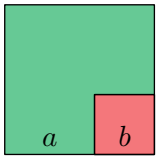
$$\begin{aligned} BE^2 &= AE^2 + AB^2 \\ &= 5^2 + 12^2 \\ &= 169 \\ BE &= 13 \end{aligned}$$

Videre har vi at

$$\begin{aligned} BE \cdot DF &= 2A_{\triangle EBF} \\ DF &= \frac{2A_{\triangle EBF}}{BE} \\ DF &= \frac{2 \cdot 21}{13} \\ &= \frac{42}{13} \end{aligned}$$

Gruble* 6 (GV24)

Det røde kvadratet og den grønne sekskanten danner et kvadrat. Vis at arealet til det grønne området er $a^2 + 2ab$.



Gruble* 7 (GV22)

I et mønster er antall ruter $f(n)$ i figur nummer n gitt ved

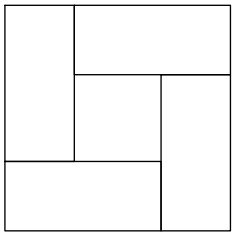
$$f(n) = n^2 + 2$$

Tegn det som kan være de tre første figurene i dette mønsterert.

Gruble* 8 (GV22)

Figuren viser et stort kvadrat som er bygd opp av fire kongruente rektangler og et lite kvadrat. Omkretsen til hvert rektangel er 30.

Argumenter for at omkretsen til det store kvadratet er 60 cm.



Gruble* 9 (GV22)

Vi har at

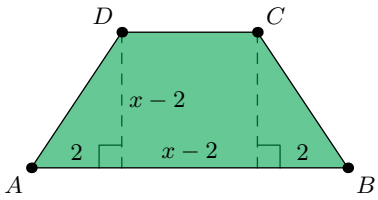
$$3^2 = (4 \cdot 2) + 1 \quad , \quad 5^2 = (6 \cdot 4) + 1 \quad , \quad 9^2 = (10 \cdot 8) + 1$$

Skriv denne sammenhengen uttrykt ved et heltall n, og vis at den gjelder for alle $n > 1$.

Gruble* 10 (GV26)

a) Finn arealet til trapeset $\square ABCD$ uttrykt ved x.

b) Finn x når arealet til $\square ABCD$ er 18.



Gruble* 11 (GV26)

Gitt følgende prosedyre:

Steg		**Eksempel**
1	Velg to positive tall	3 og 5
2	Velg ett av tallene, multipliser det med ti, og legg til det andre tallet.	$3 \cdot 10 + 5 = 35$
3	Velg det andre tallet, multipliser det med ti, og legg til det første tallet.	$5 \cdot 10 + 3 = 53$
4	Summer tallene fra steg to og tre.	$35 + 53 = 88$
5	Legg sammen de to ensifrede tallene du valgte.	$3 + 5 = 8$
6	Divider summen av tallene fra steg fire med summen fra steg 5.	$\frac{88}{8} = 11$

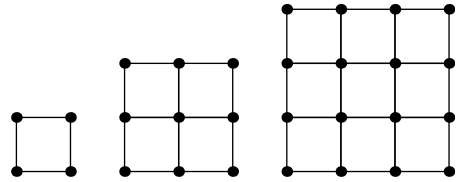
a) Gjenta prosedyren med to andre tall enn 3 og 5.

b) Vis at resultatet i steg 6 alltid[1] vil være lik 11.

[1] Unntaket er hvis summen av de to tallene i steg 1 er 0.

Gruble* 12 (1PV26)

I Figur 1 er antallet linjestykker 4. I Figur 2 er antallet linjestykker 12. Finn en formel for antall linjestykker i Figur n.



Figur 1 Figur 2 Figur 3

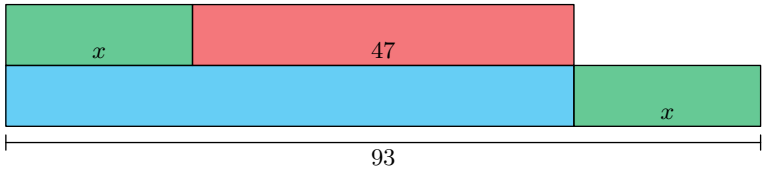
Svar

Vi har at

Figur	Vertikale linjestykker	Horisontale linjestykker	Sum
1	$2 = 2 \cdot 1$	$2 = 2 \cdot 1$	$2 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 2(2 \cdot 1) = 4$
2	$6 = 3 \cdot 2$	$6 = 3 \cdot 2$	$3 \cdot 2 + 3 \cdot 2 = 2(3 \cdot 2) = 12$
3	$12 = 4 \cdot 3$	$12 = 4 \cdot 3$	$4 \cdot 3 + 4 \cdot 3 = 2(4 \cdot 3) = 24$
n	$(n+1)n$	$(n+1)n$	$(n+1)n + (n+1)n = 2(n+1)n$

Gruble* 13

Figuren består av fire rektangler. De grønne rektanglene er kongruente. Finn lengden x til de grønne rektanglene.



Svar

Vi setter lengden i det blå rektangelet lik y. Da har vi at

$$y + x = 93 \tag{i}$$
$$y = x + 47 \tag{ii}$$

Ved å trekke (ii) fra (i), har vi at

$$\begin{aligned} y + x - y &= 93 - (x + 47) \\ x &= 93 - x - 47 \\ 2x &= 46 \\ x &= 23 \end{aligned}$$

Gruble 14 (1PV21)
Begrunn hvorfor $x^2 > x^3$ når

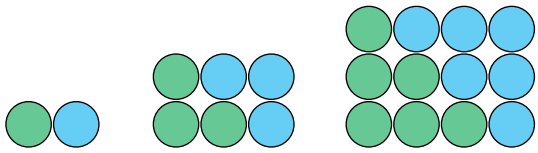
a) $x < 0$ b) $0 < x < 1$

0.0.3

Summen av det første naturlige tallet er 1. Summen av de to første naturlige tallene er $1 + 2 = 3$. Summen av de tre første naturlige tallene er $1 + 2 + 3 = 6$.

a) Bruk figuren under til å forklare at summen S_n av de n første naturlige tallene er gitt ved

$$S_n = \frac{n(n+1)}{2}$$



b) Skriv opp summen av det første, de to første og de tre første positive oddetallene. Bruk en lignende figur som i oppgave a) til å vise at summen O_n av de n første oddetallene er

$$O_n = n^2$$

c) Vis at summen P_n av de n første partallene er

$$P_n = n(n+1)$$

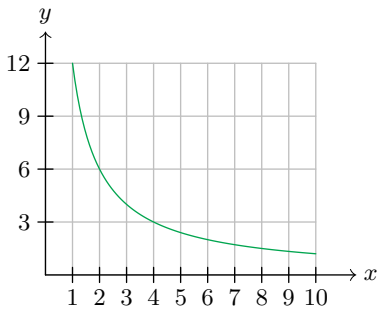
d) En annen måte å finne summen av de fem første naturlige tallene på er denne:

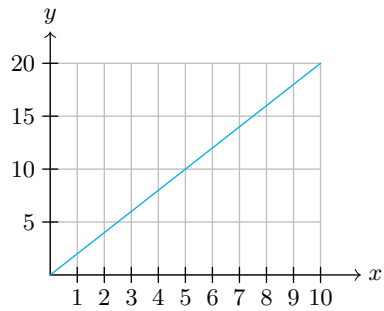
$$\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ \hline 6 & 6 & 6 & 6 & 6 \end{array}$$

Beskriv hvordan denne metoden kan generaliserers for å komme frem til det samme uttrykket som i oppgave a).

Gruble* 15

a) Avgjør hvilken av grafene som viser at x og y er proporsjonale, og hvilken som viser at x og y er omvendt proporsjonale. Grunngi svaret ditt.





b) Bestem hvilken av disse som gjelder når x og y er proporsjonale, og hvilken som gjelder når x og y er omvendt proporsjonale:

(i) Hvis x-verdien ganges med a, ganges y-verdien med a.

(ii) Hvis x-verdien ganges med a, ganges y-verdien med $\frac{1}{a}$.

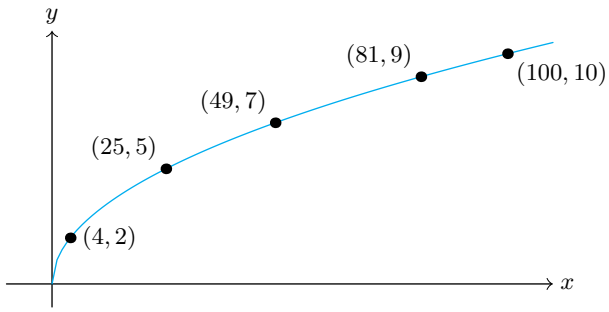
Grunngi svaret ditt.

Gruble* 16 (1PH23)

Under ser du grafen til funksjonen $f(x)$.

a) Finn et mulig funksjonsuttrykk for f.

b) Finn, om mulig , $f(16)$, $f(400)$, $f\left(\frac{4}{9}\right)$ og $f(-25)$. Grunngi eventuelt hvorfor noen av dissse funksjonsverdiene ikke finnes.

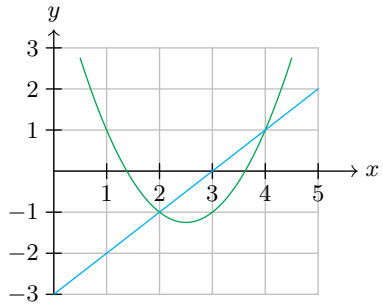


Gruble* 17 (2PV22)

Figuren under viser grafene til den lineære funksjonen $g(x)$ og funksjonen

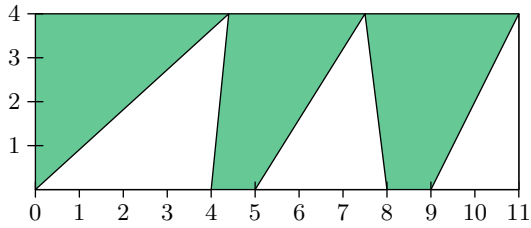
$$f(x) = x^2 - 5x + 5$$

Sett opp en ulikhet mellom f og g, med løsning $2 < x < 4$.



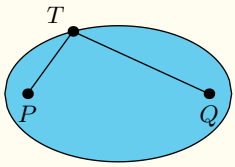
Gruble* 18 (2PV22)

Figuren består av et rektangel med hvite trekanter inni. Finn arealet til det grønne området.



Gruble* 19

En **ellipse** kan defineres på følgende måte:

> Gitt to punkt P og Q, og et tall a. Et punkt C som oppfyller likningen
>
> $$PT + TQ = 2a$$
>
> ligger på ellipsen definert av P, Q og a.
>
> 
>
>
> P og Q kalles **fokuspunktene** til ellipsen.

Linjestykket mellom de to punktene på ellipsen med størst avstand fra hverandre kalles **hovedsaksen** til ellipsen. Lengden til hovedaksen kalles *lengden* til ellipsen. Linjestykket mellom de to punktene på ellipsen med kortest avstand fra hverandre kalles **brennaksen** til ellipsen. Lengden til brennaksen kalles *bredden* til ellipsen. Hovedaksen og brennaksen står vinkelrett på hverandre. En ellipse er symmetrisk både om hovedaksen og om brennaksen.

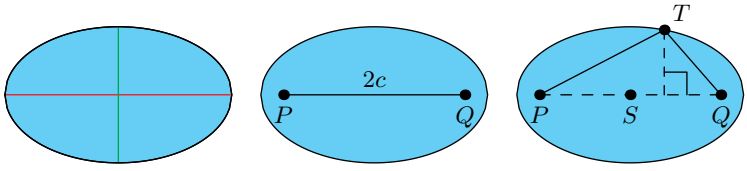
a) Vis at lengden til ellipsen er $2a$.

b) Vi setter avstanden mellom P og Q lik $2c$, og bredden til ellipsen lik $2b$. Vis at

$$b^2 = \sqrt{a^2 - c^2}$$

c) Midtpunktet S på PQ kalles *sentrumet* til ellipsen. Vi innfører et koordinatsystem med origo i S. Vis at vi for et punkt $T = (x, y)$ på ellipsen har at

$$\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a$$



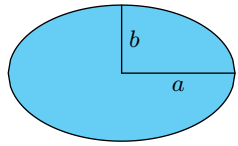
Gruble* 20 (1PH23)

Den indiske matematikeren Ramanujan kom fram til en formel for omkretsen av en ellipse[1]. Ifølge formelen er omkretsen O tilnærmet gitt ved

$$O \approx \pi(a+b)\left(1+\frac{3h}{10+\sqrt{4-3h}}\right)$$

der

$$h = \left(\frac{a-b}{a+b}\right)^2$$



a) Bruk Ramanujans formel, og bestem O (tilnærmet) når $a = 3$ og $b = 2$.

b) Undersøk Ramanujans formel i det spesialtilfellet at ellipsen er en sirkel.

Gruble 21 (1PV24)

Gitt tallmønsteret

$$2 \quad 5 \quad 11 \quad 23 \quad 47$$

hvor 2 er tall nummer 1, 5 er tall nummer 2 og så videre.

a) Vis hvordan vi kan bruke det forrige tallet i mønsteret til å finne det neste. (Eksempel: Hvis 2 er det forrige tallet, er 5 det neste.)

b) Vis at alle tallene i mønsteret, bortsett fra 2, er oddetall.

[1] Se også oppgave 19.

Gruble 22 (1PV25)

Gitt uttrykket

$$a \cdot 10^b \cdot c \cdot 10^d$$

a, b, c og d er heltall mellom (og inkludert) 0 - 9, og ingen av dem har lik verdi.

a) Finn verdier for a, b, c og d som gjør at uttrykket over får verdien $8\,000\,000\,000$.

b) Finn to løsninger av oppgave a) slik at de to løsningene til sammen inneholder åtte de ti talllene 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9.

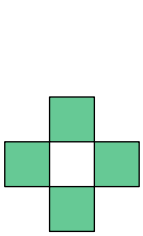
?? a) Både antall grønne og antall blå sirkler tilsvarer summen av de n første naturlige tallene. Av figuren ser vi at to ganger denne summen utgjør $n(n+1)$ sirkler. b) Se løsningsforslag.

Gruble* 23 (1PV25)

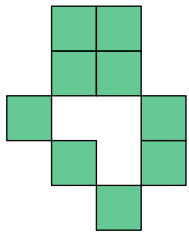
Figurene under består av grønne kvadrater.

a) Hvor mange grønne kvadrater er det i figur 5?

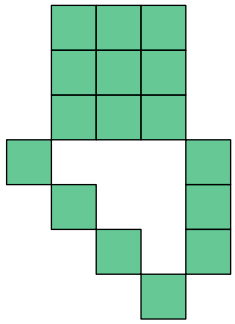
b) Lag en formel for antallet små grønne kvadrater i figur n.



Figur 1



Figur 2



Figur 3

0.0.4 (1PV26)
Regn ut

$$250000000 \cdot 0{,}000008$$

Gruble* 24 (1PV26)
Sorter tallene fra minst til størst.

$$10^2 \qquad 2 \cdot 2^4 \qquad 3^{-2} \qquad 10^{-1} \qquad \sqrt{81} \qquad \frac{1}{2^3} \qquad \sqrt{10^6}$$

Gruble* 25 (1PV26 og 1TV26)
Gitt tallmønsteret

$$1 \qquad 3 \qquad 7 \qquad 13 \qquad 21$$

hvor 1 er tall nummer 1, 3 er tall nummer 2 og så videre.
Vi har at

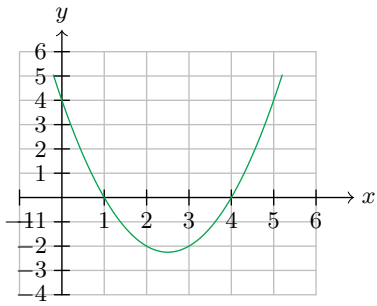
$$\begin{aligned} 0 \cdot 1 + 1 &= 1 \\ 1 \cdot 2 + 1 &= 3 \\ 2 \cdot 3 + 1 &= 7 \\ 3 \cdot 4 + 1 &= 13 \end{aligned}$$

a) Finn verdien til tall nummer 8 i mønsteret.

b) Finn uttrykket for tall nummer n i mønsteret.

Gruble* 26 (2PH22)
Figuren under viser grafen til funksjonen

$$f(x) = x^2 - 5x + 4$$

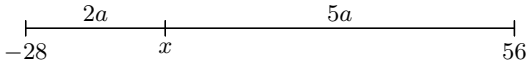


a) Løs ulikheten $x^2 + 5x < -4$ ved hjelp av figuren.

b) Løs likningen $x^2 - 5x + 4 = 2x - 6$ grafisk.

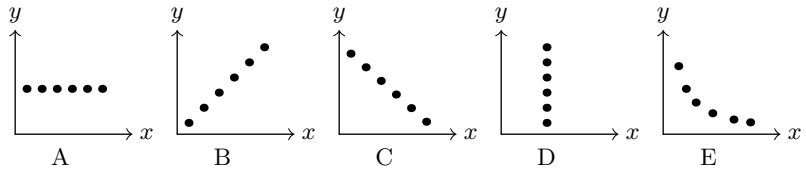
Gruble* 27 (2PH22)

-28, x og 56 er tall på tallinjen. $2a$ og $5a$ er lengdene til linjestykkene. Finn verdien til x.



Gruble* 28 (2PH22)

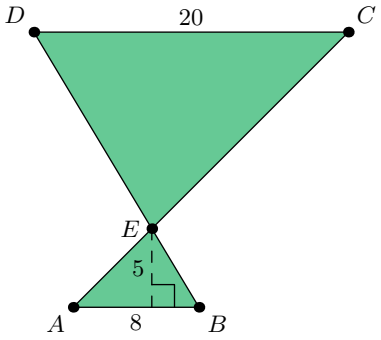
I figurene under representerer hvert punkt et rektangel med lengde x og bredde y. Hver figur viser seks rektangler. I hvilken av figurene har rektanglene likt areal?



Gruble* 29 (2PH22)

a) Forklar hvorfor $\triangle ABE$ og $\triangle CDE$ er formlike.

b) Finn arealet til det grønne området.



Gruble* 30 (2PV23)

Du får vite følgende om $\triangle ABC$ og $\triangle DEF$:

- $\triangle ABC$ er likebeint
- $\triangle DEF$ er formlik med $\triangle ABC$
- Arealet til $\triangle DEF$ er fire ganger så stort som arealet til $\triangle ABC$

Lag en skisse som viser hvordan trekantene kan se ut.
Argumenter for at skissen er riktig.

Gruble* 31 (2PV23)

Figuren under viser grafene de lineære funksjonene $h(x)$ og $f(x)$, og den kvadratiske funksjonen

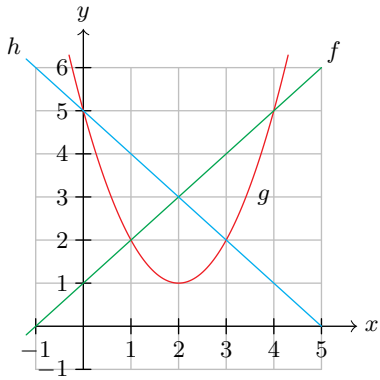
$$g(x) = x^2 - 4x + 5$$

a) Finn funksjonsuttrykkene til h og f.

b) Lag et likningssett som har løsningene $x = 2$ og $y = 3$.

c) Lag en likning som har løsningene $x = 0$ og $x = 3$.

d) Lag en ulikhet som inneholder uttrykkene til f og g, og som har bare positive løsninger.



Gruble* 32 (2PH23)

Finn de to verdiene til x som gjør at likheten stemmer.

a) $(x + 4)(x - 1) = 0$ b) $(x + 2)(x - 3) = 6$

Gruble* 33 (2PH23)

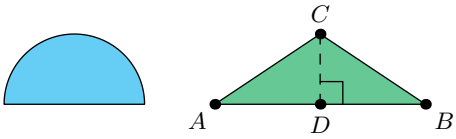
I $\triangle ABC$ er $\angle B = 60°$, $BC = 8$ og $AC = 6$. Lag to forskjellige skisser av hvordan $\triangle ABC$ kan se ut.

Gruble* 34 (2PH24)
$\triangle ABC$ er rettvinklet, og katetenes respektive lengder er 5 og 10. $\triangle DEF$ er formlik $\triangle ABC$, og arealet til $\triangle DEF$ er 64. Finn de respektive sidelengdene til katetene til $\triangle DEF$.

0.0.5 (2PV25)
Radien til halvsirkelen er 1. $AB = 3$ og $CD = 1$.

a) Avgjør om det er halvsirkelen eller trekanten som har størst areal.

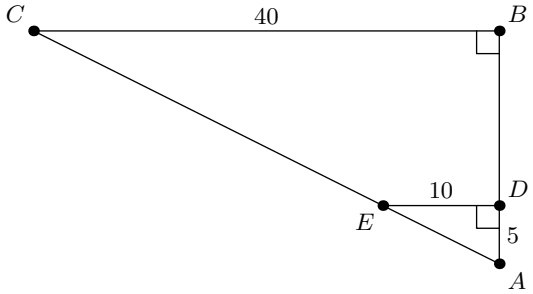
b) Avgjør om det er halvsirkelen eller trekanten som har størst omkrets.



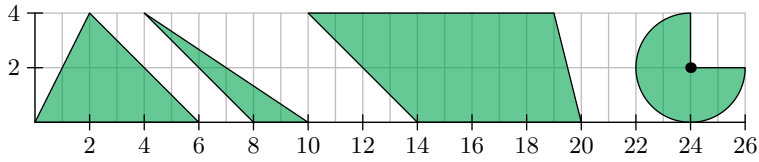
0.0.6 (2PV25)

a) Forklar hvorfor $\triangle ABC \sim \triangle ADE$.

b) Finn lengden til BD.



Gruble* 35 (2PV26d1opg9)
Finn arealet til hver av figurene.


4
2
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26